

Devoir Surveillé n°3

Durée : 1h30

Calculatrice autorisée

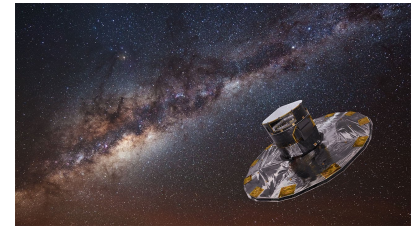
Annexe à rendre avec la copie

Toute réponse devra, dans la mesure du possible, être justifiée par un calcul ou un raisonnement rédigé. La plupart des questions sont indépendantes les unes des autres. Le soin apporté à la copie sera pris en compte dans la notation.

L'observation d'objets à l'aide d'instruments optiques permet d'accéder à une multitude d'informations fascinantes. Le premier exercice s'intéresse à la lumière émise par de gigantesques étoiles lointaines, tandis que le second se penche sur l'étude de la photographie de minuscules insectes, révélant des détails souvent invisibles à l'œil nu.

Exercice 1 : la mission spatiale Gaïa (14 points)

Le satellite Gaïa, lancé par l'ESA le 19 décembre 2013, est dédié à la cartographie ultra-précise de plus d'un milliard d'objets célestes, tels que des étoiles et des astéroïdes. Il permet notamment d'étudier la structure, la formation et l'évolution de notre galaxie, la Voie lactée.



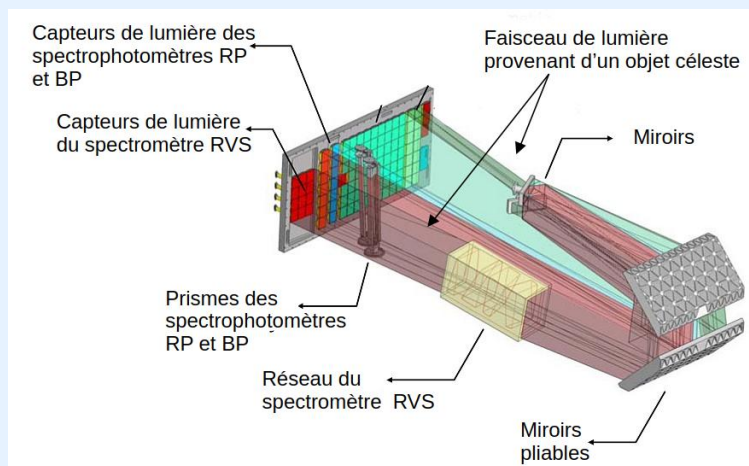
Vue d'artiste du satellite Gaïa, avec la Voie lactée en arrière-plan.

Document 1 : description du satellite Gaïa

Le satellite Gaïa est équipé de trois instruments principaux :

- BP (Blue Photometer) et RP (Red Photometer), deux spectrophotomètres utilisant des prismes pour obtenir le profil spectral de la lumière d'une étoile sur une large gamme de longueurs d'onde dans le vide;
- le spectromètre à haute résolution RVS est constitué d'une série de réseaux qui permet d'étudier des rayonnements monochromatiques dans une plage étroite de longueurs d'onde dans le vide comprise entre 847 nm et 874 nm;
- un dispositif d'imagerie dédié à la détermination des positions stellaires avec une précision remarquable.

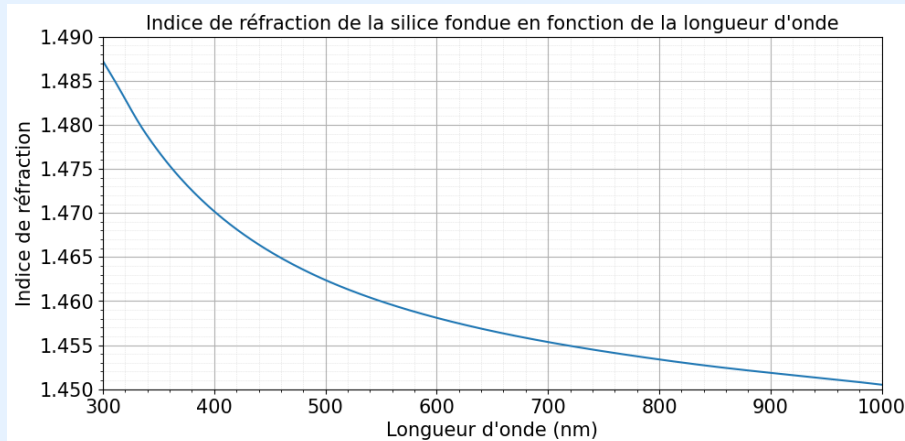
Trajet de la lumière : La lumière provenant des objets célestes est collectée par deux télescopes, puis elle est redirigée simultanément vers les trois instruments scientifiques à l'aide d'un ensemble de miroirs. Chaque instrument traite la lumière selon sa fonction spécifique, et celle-ci est finalement reçue par des capteurs haute résolution. Ces capteurs transmettent alors les informations permettant d'obtenir les profils spectraux et les données nécessaires pour analyser les caractéristiques des objets célestes observés.



Tournez la page S.V.P.

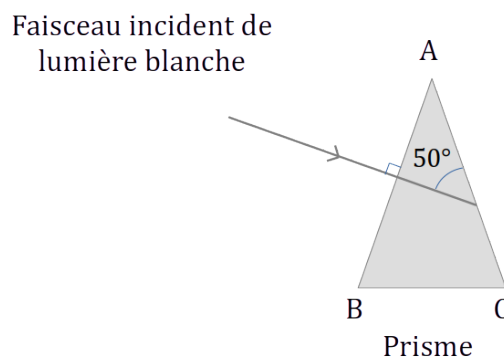
Document 2 : les prismes des spectrophotomètres BP et RP

Les prismes des spectrophotomètres BP et RP sont constitués de silice fondue. Le graphique ci-dessous représente l'indice de réfraction de ce matériau en fonction de la longueur d'onde dans le vide du rayonnement monochromatique qui le traverse.



Partie 1 : étude des spectrophotomètres RP et BP (4 points)

On étudie le trajet d'un rayon de lumière blanche lors de son passage dans l'un des deux prismes du spectrophotomètre. Ces prismes sont en silice fondue. Le rayon incident pénètre dans le prisme perpendiculairement à la surface notée AB sur le schéma ci-dessous. Il parvient alors à la surface AC en faisant un angle de 50° avec celle-ci.



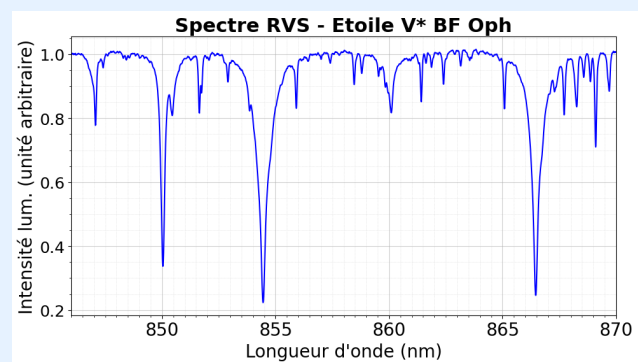
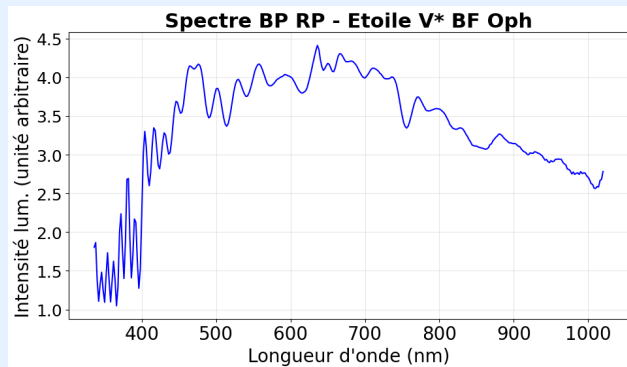
Vue de dessus du prisme

- À partir du graphique du document 2, utiliser un terme du vocabulaire du cours pour **qualifier** la silice fondue, puis **préciser** ce que cette caractéristique implique pour la lumière traversant le prisme.
- Déterminer** graphiquement l'indice n_{400} de la silice fondue correspondant à un rayonnement monochromatique de longueur d'onde dans le vide 400 nm.
- À l'aide de vos connaissances, **justifier** que le rayon de lumière blanche n'est pas dévié lorsqu'il entre dans le prisme au niveau de la surface de séparation AB.
- On étudie le changement de milieu du rayon de lumière blanche lors de sa sortie du prisme (surface notée AC sur le schéma ci-dessus).
 - Sur la reproduction du schéma de l'annexe 1 en fin de sujet, **représenter** la normale, le point d'incidence I , ainsi que l'angle d'incidence i pour la surface de séparation AC. **Penser à rendre l'annexe avec votre copie.**
 - A la sortie du prisme, l'angle de réfraction r_{800} du rayon de lumière monochromatique de longueur d'onde dans le vide 800 nm est de 69°. Pour le rayon de longueur d'onde dans le vide 400 nm, il est de 71°. Sans nécessairement respecter les valeurs exactes de ces angles, mais en tenant compte de l'ordre entre le rayon le plus dévié et celui le moins dévié, **tracer** ces deux rayons sur l'annexe 1.
 - Donner** le nom et **décrire** la figure que l'on observerait en plaçant un écran sur le trajet des rayons, derrière le prisme.

Partie 2 : étude de la lumière émise par l'étoile V* BF Oph (4 points)

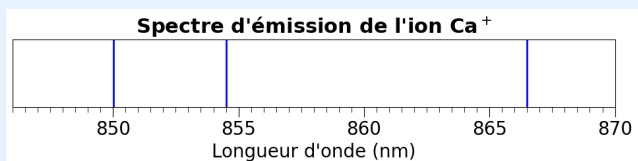
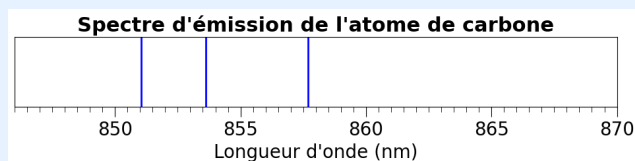
Document 3 : analyse de la lumière émise par une étoile lointaine

L'étoile V* BF Oph est l'un des innombrables objets célestes étudiés par le satellite Gaïa. On fournit ci-dessous les deux profils spectraux obtenus respectivement par les spectrophotomètres BP et RP, et par le spectromètre RVS. Dans le profil spectral RVS, les « creux » de la courbe sont des pics qui correspondent à l'absorption de la lumière par des atomes ou des ions présents dans l'atmosphère de l'étoile. Chaque pic d'absorption, aussi appelé raie d'absorption, est caractéristique de l'atome ou de l'ion qui l'a produite. De plus, les longueurs d'onde de ces raies coïncident avec celles des raies du spectre d'émission du même atome ou ion.



Document 4 : spectres d'émissions

On donne ci-dessous les spectres d'émission de l'atome de carbone et de l'ion calcium I de formule Ca^+ pour des longueurs d'onde dans le vide comprises entre 846 nm et 870 nm.



5. On s'intéresse dans un premier temps au profil spectral obtenu par les instruments BP et RP du rayonnement émis par l'étoile V* BF Oph.
 - (a) A partir du document 3, **préciser** à quel type de spectre est associé le profil spectral obtenu par les instruments BP et RP. **Justifier**.
 - (b) Cette étoile émet-elle une lumière blanche ? **Justifier**.
6. On s'intéresse maintenant au profil spectral du rayonnement émis par l'étoile V* BF Oph obtenu par l'instrument RVS (document 3).
 - (a) Les rayonnements captés par cet instrument sont-ils visibles par l'homme ? **Justifier**.
 - (b) **Estimer** graphiquement les longueurs d'onde dans le vide λ_1 , λ_2 et λ_3 correspondant aux 3 pics d'absorption les plus importants du profil spectral.
 - (c) **Identifier**, à partir des documents 3 et 4, un atome ou un ion présent dans l'atmosphère de cette étoile.

Partie 3 : étude des éléments présents dans l'atmosphère des étoiles (6 points)

L'atmosphère des étoiles contient de nombreux éléments chimiques, présents sous forme d'atomes ou d'ions. La température élevée à la surface des étoiles permet le départ d'un ou plusieurs électrons des atomes présents. On obtient alors un ensemble très chaud de cations et d'électrons appelé plasma. Par exemple, les atomes de magnésium et de calcium, appartenant à la même colonne du tableau périodique, peuvent dans ces conditions chacun perdre un électron pour devenir respectivement l'ion Mg^+ et l'ion Ca^+ .

Tournez la page S.V.P.

Données :

- Écriture conventionnelle d'un noyau stable de magnésium : $^{24}_{12}\text{Mg}$
- Masse moyenne d'un nucléon : $m_n = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- Charge du noyau de l'atome de calcium : $Q_{\text{noyau}} = 3,20 \times 10^{-18} \text{ C}$
- Charge élémentaire : $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

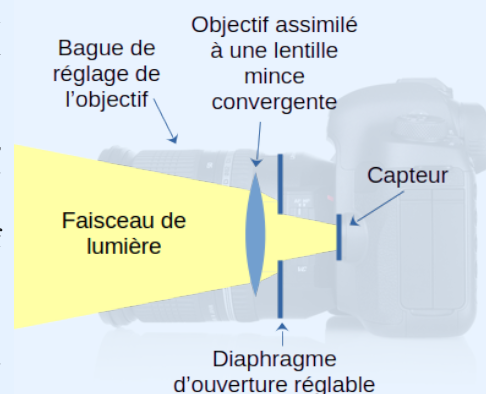
7. **Calculer** la masse de l'atome de magnésium, en précisant la ou les approximation(s) effectuée(s).
8. **Donner** en justifiant brièvement la configuration électronique de l'atome de magnésium.
9. **En déduire** sa position dans le tableau périodique des éléments.
10. **Déterminer** la configuration électronique de l'ion magnésium présent dans l'atmosphère des étoiles de formule Mg^+ .
11. **Justifier** que cet ion magnésium n'est pas stable sur Terre, puis **déterminer** la formule chimique de l'ion magnésium stable.
12. **En déduire** la formule chimique de l'ion calcium stable sur Terre.
13. **Déterminer** le numéro atomique de l'élément calcium.

Exercice 2 : la macrophotographie (6 points)

Dans cet exercice, on s'intéresse à l'utilisation d'un appareil photographique pour photographier en gros plan un insecte.

Document 1 : l'appareil photographique

Un appareil photographique numérique comprend un objectif convergent constitué d'une série de lentilles, un diaphragme qui est un trou circulaire dont le diamètre peut varier en fonction des réglages choisis, et un capteur photosensible qui joue un rôle équivalent à l'écran au laboratoire. Ce capteur est constitué de plusieurs millions de photosites qui convertissent chacun la lumière reçue en signal électrique. Chaque photosite du capteur correspondra à un pixel de l'image sur un écran d'ordinateur ou de smartphone. On peut assimiler l'ensemble des lentilles de l'objectif à une lentille mince convergente unique, caractérisée par sa distance focale. Pour faire en sorte que l'image de l'objet photographié soit nette sur le capteur (et donc sur la photographie), on règle la distance entre le centre optique de la lentille mince et le capteur en tournant la bague de l'objectif.



Document 2 : la macrophotographie

La macrophotographie est une technique de photographie qui consiste à photographier en gros plan de petits objets (insectes, plantes, etc.) proches de l'objectif de l'appareil photo. En toute rigueur, on ne peut parler de macrophotographie que si le grandissement de l'image de l'objet formée sur le capteur est supérieur à 1.

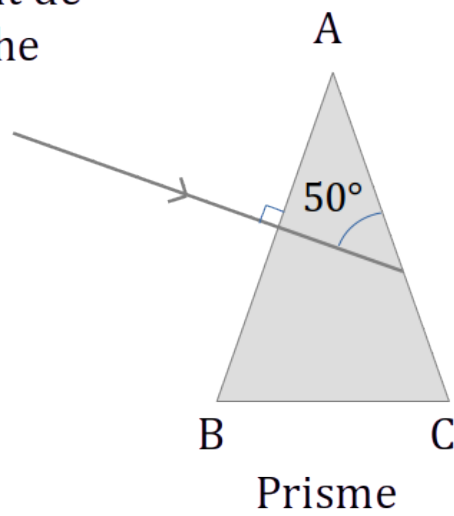


On considère une situation où l'insecte est photographié à une distance de 7,0 cm du centre optique d'un objectif de distance focale $f' = 4,0 \text{ cm}$. L'insecte est assimilé à un objet plan AB de hauteur 2,0 cm perpendiculaire à l'axe optique de l'appareil photographique, avec le point A situé sur cet axe.

1. Sur l'annexe 2 à rendre avec votre copie, **représenter** à l'échelle 1/1 et avec soin : l'insecte AB, l'axe optique Δ de l'objectif, et la lentille mince de l'objectif avec son centre optique ainsi que ses foyers objet et image.
2. Sur cette annexe 2, **construire** l'image A'B' de l'insecte AB.
3. **Déterminer** graphiquement la position OA' et la taille A'B' de l'image de l'insecte.
4. **Caractériser** l'image à l'aide d'adjectifs.
5. S'agit-il bel et bien d'une macrophotographie ? **Justifier**.

Annexe 1

Faisceau incident de
lumière blanche



Annexe 2

